需求规格说明书（SRS）

项目名称：在线购物系统（挑战升级） **文档版本**：v3.0（含需求澄清 + 格式整理）
编写日期：2026-09-29 **文档状态**：基线 **澄清来源**：
https://github.com/sebestp/coursewise/wiki/需求澄清记录

1. 引言

1.1 编写目的

本文档作为”在线购物系统”项目的需求基线，整合需求访谈澄清结果，统一后续设计、开发、测试、验收的依据。

1.2 项目范围

类型	内容
基线需求（MVP）	同一时间只能有**一件商品在售**（冻结时也占用该唯一位置），卖掉或下架后才能发布下一件
基线需求（MVP）	只有**一个卖家**（账号由系统直接指定，无注册流程）
基线需求（MVP）	**买家免注册**：浏览无需登录，想买时填姓名 + 联系电话即可
基线需求（MVP）	**线下交易**，一手交钱一手交货；交易结果由卖家在后台标记
基线需求（MVP）	**先到先得**：意向按提交时间排队；队首意向进入交易时商品**自动冻结**；交易失败后下一位自动递补
基线需求（MVP）	**口令码机制**：买家提交意向后获得唯一口令码，凭码查询 / 修改 / 撤销自己的意向
基线需求（MVP）	**卖家后台**：发布商品、查看意向队列、冻结/解冻、标记交易结果、手动下架、查看历史商品、修改密码

1.3 术语与缩写

术语	含义

术语	含义
口令码	买家提交意向时系统生成的唯一凭证，绑定意向；用于查询位次/状态、修改姓名电话、撤销意向
意向队列	按提交时间正序排列的购买意向；先到先得
冻结	商品锁定状态；停止接收新意向；手动冻结与交易冻结共用同一状态
递补	队首意向退出（撤销/作废/失败）后，下一位意向自动进入交易并再次自动冻结
重新排队	交易失败后卖家确认的处置之一：意向提交时间刷新、位次重置到队尾，原口令码继续有效
终态	意向的最终结果，只有三种：成功、撤销、失败

1.4 参考文献

序号	类别	名称
1	标准	IEEE Std 830-1998
2	标准	ISO/IEC/IEEE 29148:2018
3	课程文档	《系统验收标准》
4	课程文档	《环境与工具》要求
5	课程 Wiki	《需求澄清记录》（16 组访谈汇总）

2. 总体描述

2.1 产品视角

独立 Web 应用：买家端展示页（免注册浏览、意向提交、口令码管理）+ 卖家端后台（账号密码登录）。系统不做撮合与谈价，只做匹配与记录；实际交易与价格确认全部线下完成（价格由卖家发布时确定，买家不还价）。

2.2 用户特征

角色	描述
买家	匿名访问；提交意向填姓名+电话；凭口令码自助管理意向；无历史订单

角色	描述
卖家	系统唯一账号（用户名+密码）；对意向与历史记录只有查看权

2.3 假设与依赖

类型	内容
假设	买家自行保存口令码（系统不提供找回）
假设	买卖双方可线下联系
依赖	Docker
依赖	Maven / Ant
依赖	SQLite / MySQL
依赖	Jenkins
依赖	Git
依赖	JUnit / Selenium / JMeter
依赖	禅道

2.4 需求约束

序号	约束项	要求
C1	语言工具链	课程规定的语言与工具链（Java 或 Python）
C2	安全	密码加密存储（不明文）
C3	持久性	数据持久化，重启不丢
C4	审计	关键操作（发布、冻结、标记结果、改密码等）记录时间戳
C5	交付物	交付物含构建（CI）、部署（Docker）、运行（自动化测试）三段

3. 具体需求

3.1 功能需求

3.1.1 买家端

编号	名称	优先级	需求描述
FR-01	浏览商品	高	免登录浏览在售商

编号	名称	优先级	需求描述
FR-02	提交购买意向	高	品的名称、描述、图片、价格。无在售商品时显示「暂无商品在售」；冻结期间商品仍可见但提示「商品交易中」且不可提交意向 填写姓名、联系电话（均必填，无格式/长度校验要求）。提交成功页**当场显示口令码且仅显示一次**，提示买家保存；不发短信/邮件。每次提交生成一个新口令码；同一人可重复提交，系统不去重
FR-03	凭口令码查询	高	查询自己意向的排队位次（前面还有几人）及是否已进入交易。不用于查看商品信息
FR-04	凭口令码修改信息	中	仅可修改姓名、联系电话；修改不影响排队位次、不重新排队
FR-05	凭口令码撤销意向	高	**排队中或交易中的买家**（只要口令码未失效）均可撤销。撤销后意向从队列移除，后续位次前移，该意向终态「撤销」，口令码失效。交易中的买家撤销后，商品恢复在售并自动递补

编号	名称	优先级	需求描述
			下一位

3.1.2 卖家端

编号	名称	优先级	需求描述
FR-06	卖家登录	高	用户名+密码登录后台；账号由系统直接指定（无注册流程）。连续错误应有防护（实现细节可议）
FR-07	发布商品	高	填名称（必填）、描述（选填）、图片（选填：最多 1 张主图，JPG/PNG，≤ 5MB，不传显示占位图）、价格（必填：人民币元，>0，两位小数，无上限）。已有在售/冻结商品时禁止发布，需先完成交易或手动下架。**商品发布后信息不可修改**
FR-08	查看意向队列	高	查看当前商品全部意向购买人：姓名、联系电话、提交时间，按提交时间正序。**卖家只能查看，不能修改意向**；后台不显示口令码，也无与其挂钩的标识
FR-09	标记交易成功	高	队首意向对应的线下交易成交后，卖家标记「成功」：商品自动从冻结直接转「已下架」

编号	名称	优先级	需求描述
			（无需先解冻），进入历史；胜者意向终态「成功」；**队列中其余意向自动转「失败」**；所有口令码失效。**误标记不可撤销**
FR-10	标记交易失败	高	标记「失败」时**当场确认**该意向处置：「作废」（意向终结，终态「失败」，口令码失效）或「重新排队」（时间刷新、排到队尾，**原口令码继续有效**）。确认后系统自动递补下一位进入交易并再次自动冻结；队列排空则商品恢复在售
FR-11	手动冻结/解冻	中	在售商品可手动冻结（不要求队列为空），与交易冻结共用「已冻结」状态，买家端统一提示「商品交易中」。手动解冻**仅限无交易进行的手动冻结**；交易中的商品禁止直接解冻，必须先标记交易结果
FR-12	手动下架	中	在售商品可由卖家主动下架（如腾出位置发布新商品），进入历史记录。下架后所有相关口令码失效
FR-13	查看历史商品	高	历史记录 = **所有已**

编号	名称	优先级	需求描述
			下架商品的档案（交易成功下架 + 手动下架），按时间倒序、可翻页。每条含名称、描述、图片、价格、发布时间、最终结果、交易时间；点进去可查看该商品**全部意向流水**：姓名、电话、提交时间、终态（成功/撤销/失败）。**口令码不进历史**。历史只读，无修改/删除
FR-14	修改密码	中	需先验证原密码；新密码长度 ≥ 8 位。本版无退出登录功能

3.1.3 系统自动行为

编号	名称	需求描述
FR-15	自动进入交易与冻结	商品在售且队列非空时，队首意向自动进入交易，商品随之自动冻结，停止接收新意向（卖家无需手动点”进入交易”）
FR-16	自动递补	前一交易结束（失败确认完成 / 买家撤销 / 交易成功后其余未轮到的意向）且队列仍有意向时，下一位自动进入交易并再次自动冻结；队列只剩重新排队者一人时，其立即再次进入交易

3.2 业务规则汇总

R1 商品状态机（三态 + 终局）

```mermaid
stateDiagram-v2
    [*] --> 在售: 卖家发布
    在售 --> 已冻结: 队首意向进入交易（自动）/ 卖家手动冻结
    已冻结 --> 已下架: 标记交易成功（自动，无需解冻）
    已冻结 --> 在售: 标记交易失败 / 交易中买家撤销 / 手动解冻（仅手动冻结时）
    在售 --> 已下架: 手动下架
    已下架 --> [*]
```

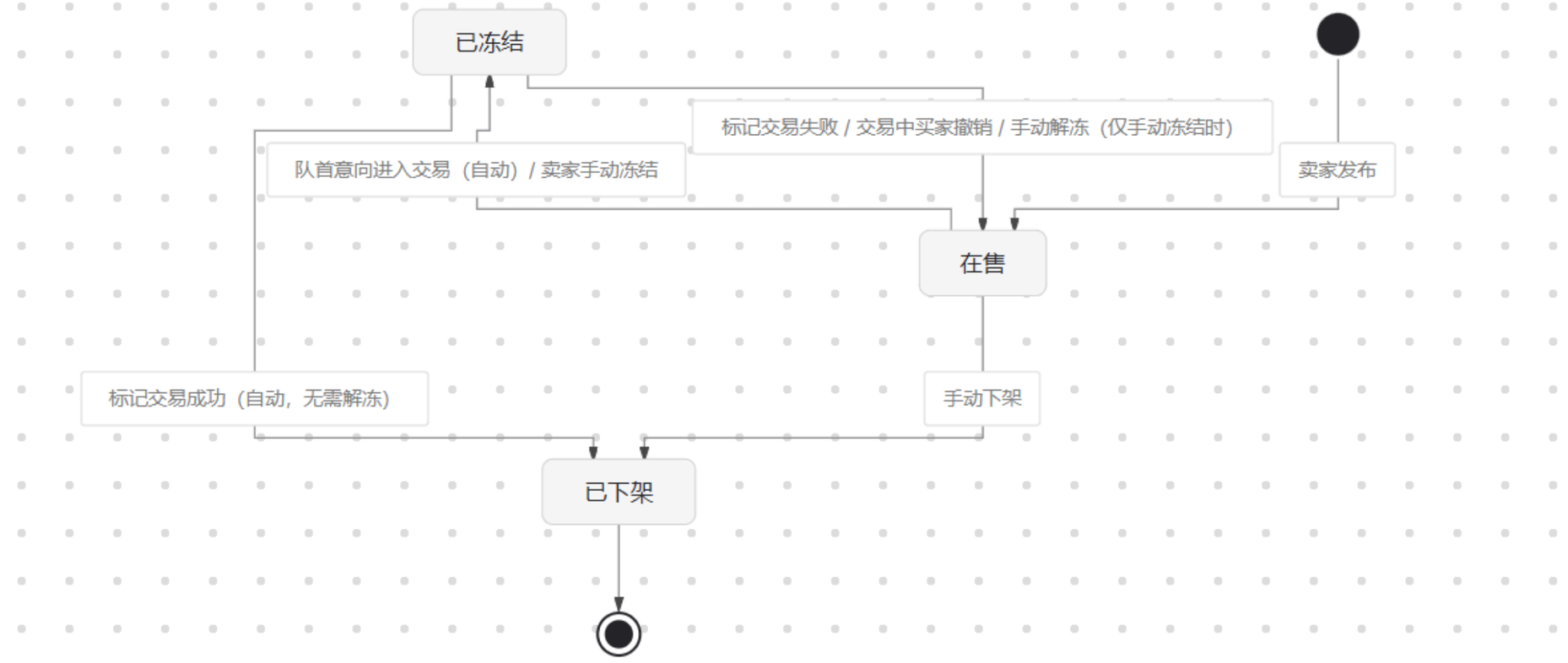


图 1

规则要点　说明

库存概念　无

超时机制　无超时自动解冻

冻结提示　不区分手动/交易（同一状态、同一提示文案）

R2 意向状态机（终态三档）

```mermaid
stateDiagram-v2
    [*] --> 排队中: 提交意向（发口令码）
```

排队中 --> 交易中: 队首自动进入交易

交易中 --> 成功: 卖家标记交易成功

交易中 --> 失败: 卖家标记失败+确认作废

交易中 --> 排队中: 卖家标记失败+确认重新排队（时间刷新，排队尾，口令码不变）

交易中 --> 撤销: 买家凭口令码撤销（交易中买家也可主动退出）

排队中 --> 撤销: 买家凭口令码撤销

排队中 --> 失败: 商品交易成功/下架，未轮到的自动转失败

成功 -->[*]

失败 -->[*]

撤销 -->[*]

```

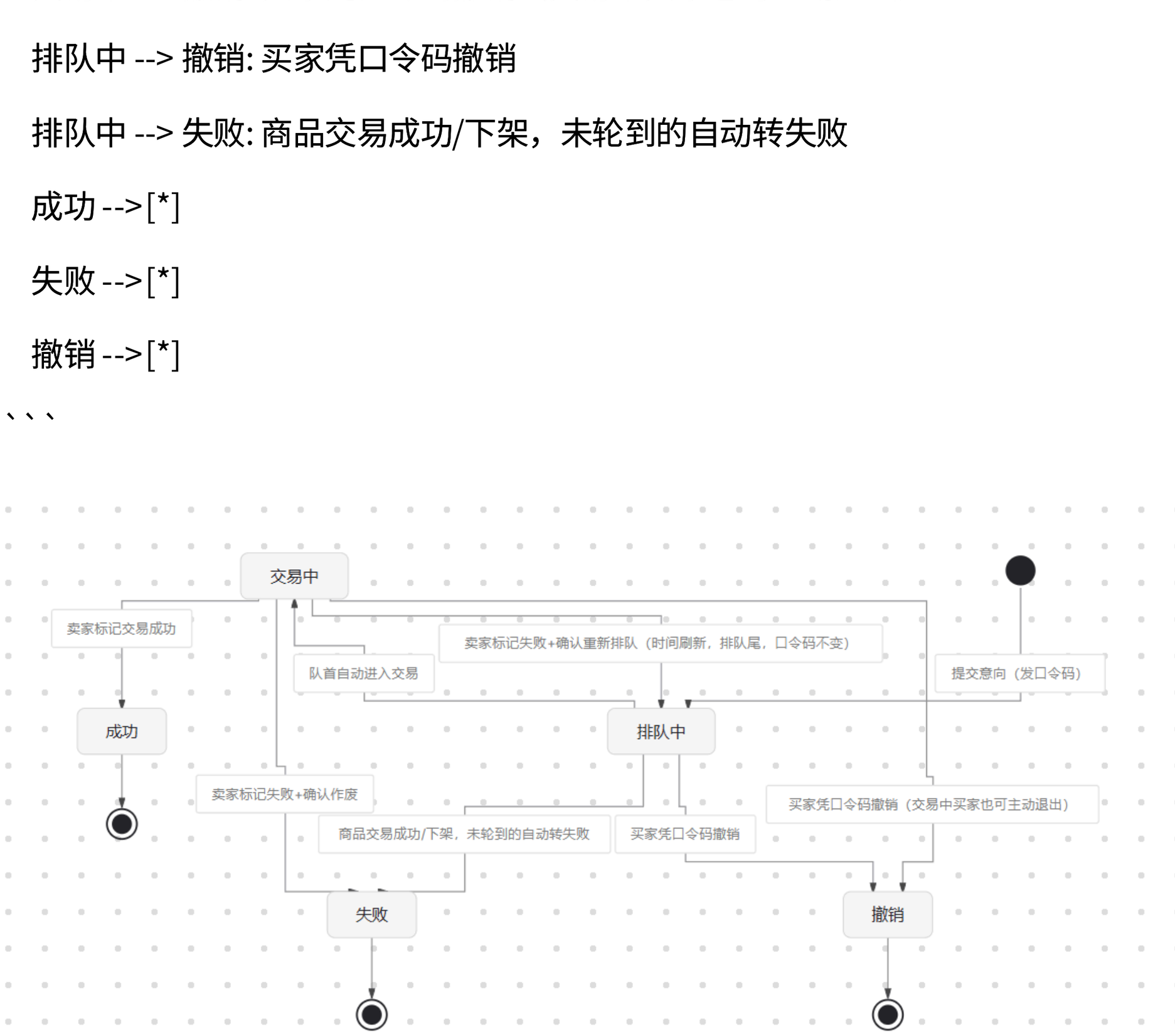



*图 2*

### *R3 口令码规则*

| 编号 | 规则 |
| --- | --- |
| R3-1 | 每个意向一个唯一口令码，格式/长度需求未规定（实现自定，建议不可枚举） |
| R3-2 | 仅在提交成功页展示一次；丢失无法找回；不发短信/邮件 |
```

编号	规则
R3-3	用途仅限：查位次与状态、改姓名电话、撤销意向
R3-4	卖家不可见，后台不显示，不进历史记录
R3-5	失效场景：意向终态为成功/撤销/失败（含作废）、或商品下架
R3-6	**重新排队后原口令码继续有效**（口令码绑定意向，不绑定单次交易）
R3-7	失效/输错的提示文案：需求未规定，实现自定（建议区分提示）

R4 历史记录模型

维度	规则
记录主体	按**商品**记：所有已下架商品都进历史
下架类型	含交易成功下架 + 手动下架
流水内容	每商品档案下挂**全部意向流水**：姓名 + 电话 + 提交时间 + 终态
终态分档	仅三档：成功、撤销、失败
成功条件	全系统每商品最多一个
撤销含义	买家主动退出
失败含义	其余所有：交易失败作废、没轮到被挤掉
重新排队	买家侧同一口令码不变；卖家侧因时间刷新，历史按新提交时间**另记一条**
旧记录状态	旧记录终态「失败」，新记录独立落终态
保留期限	意向信息永久保留、不自动删除、重启不丢
读写权限	历史只读

3.3 非功能需求

编号	类别	描述
NFR-01	性能	首屏加载 < 2s；接口 P95 < 500ms
NFR-02	安全	密码加密存储；参数化查

编号	类别	描述
		询防注入；口令码不可被枚举
NFR-03	可用性	关键操作有成功/失败反馈；口令码页面明显提示”仅显示一次，请保存”
NFR-04	可维护性	核心模块单元测试覆盖率 ≥ 60%
NFR-05	可移植性	Docker 一键部署
NFR-06	持久性	数据持久化，重启不丢；发布/冻结/标记结果/改密码等关键操作记录时间戳

3.4 外部接口

接口类型	名称	内容
UI（买家）	商品展示页	含”暂无商品/交易中”态
UI（买家）	意向提交页	填姓名、电话并提交
UI（买家）	口令码展示页	提交成功页展示口令码，仅一次
UI（买家）	凭码管理页	凭码查询/修改/撤销意向
UI（卖家）	登录页	用户名+密码
UI（卖家）	发布商品	名称/描述/图片/价格
UI（卖家）	意向队列	查看全部意向
UI（卖家）	冻结/解冻	手动切换商品状态
UI（卖家）	交易结果标记	含作废/重新排队确认
UI（卖家）	手动下架	卖家主动撤下在售商品
UI（卖家）	历史商品	含全部意向流水
UI（卖家）	修改密码	验原密码 + 新密码
软件	数据库	MySQL / SQLite
通信	协议	HTTP/HTTPS，REST 风格

3.5 数据需求

ER 图

```mermaid
erDiagram
    SELLER||--o{PRODUCT:"发布"
```

```
PRODUCT ||--o{ INTENT : "被意向"
SELLER{
    string username PK
    string password_hash
}
PRODUCT{
    int id PK
    string name
    string description
    string image_url
    decimal price
    string status
    datetime published_at
    datetime closed_at
    int seller_id FK
}
INTENT{
    int id PK
    string buyer_name
    string phone
    string token UK
    string status
    datetime created_at
    datetime updated_at
    int product_id FK
```

```
  }
```

```

| 实体 | 字段 | 取值 |

|------|------|------|

| 商品 |status|ONLINE（在售）/FROZEN（已冻结）/OFFLINE（已下架） |

| 意向 |status|QUEUED（排队中）/TRADING（交易中）/SUCCESS（成功）/CANCELLED（撤销）/FAILED（失败） |

| 意向 |created_at| 排序基准；重新排队时刷新该时间实现"排到队尾"|
```

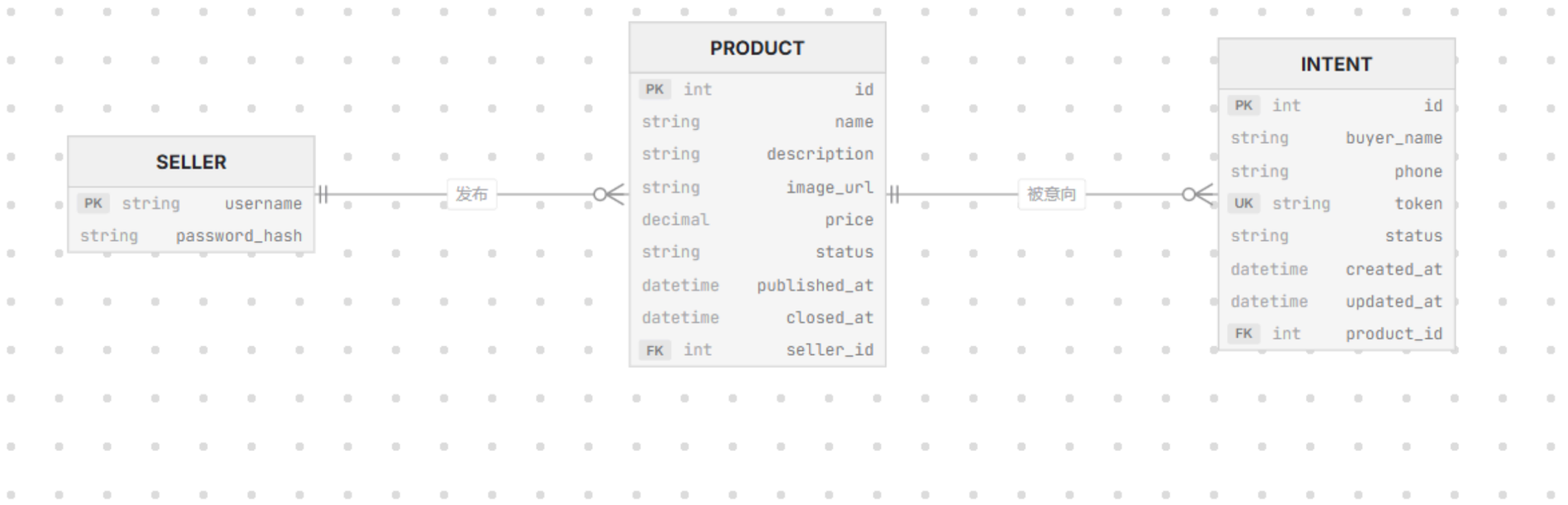


图 3

实体	字段	取值
商品	status	ONLINE（在售）/ FROZEN（已冻结）/ OFFLINE（已下架）
意向	status	QUEUED（排队中）/ TRADING（交易中）/ SUCCESS（成功）/ CANCELLED（撤销）/ FAILED（失败）
意向	created_at	排序基准；重新排队时刷新该时间实现”排到队尾”

业务流程图（核心交易闭环）

```mermaid
flowchart TD
    A[买家浏览商品] --> B{是否购买}
    B -- 否 -->A
    B -- 是 -->C[填姓名+电话提交意向]
    C --> D[成功页显示口令码, 仅一次]
    D --> E{队首意向?}
    E -- 是 --> F[自动进入交易, 商品自动冻结]
    E -- 否 --> G[排队中, 凭码查位次/改信息/撤销]
    F --> H{线下交易 / 买家撤销}
    H -- 成功 --> I[卖家标记成功: 商品自动下架<br/>胜者终态成功, 其余意向自动转失败<br/>所有口令码失效]
    H -- 失败 --> J[卖家标记失败并确认处置]
    H -- 买家撤销 --> N[意向移除, 队列前移, 终态撤销<br/>商品恢复在售/自动递补]
    J -- 作废 --> K[该意向终态失败, 口令码失效]
    J -- 重新排队 --> L[时间刷新排到队尾, 原口令码继续有效]
    K --> M[系统自动递补下一位, 再次自动冻结]
    L --> M
    M --> F
    G -- 撤销 --> N
    I-->O[商品进入历史档案, 含全部意向流水]
```

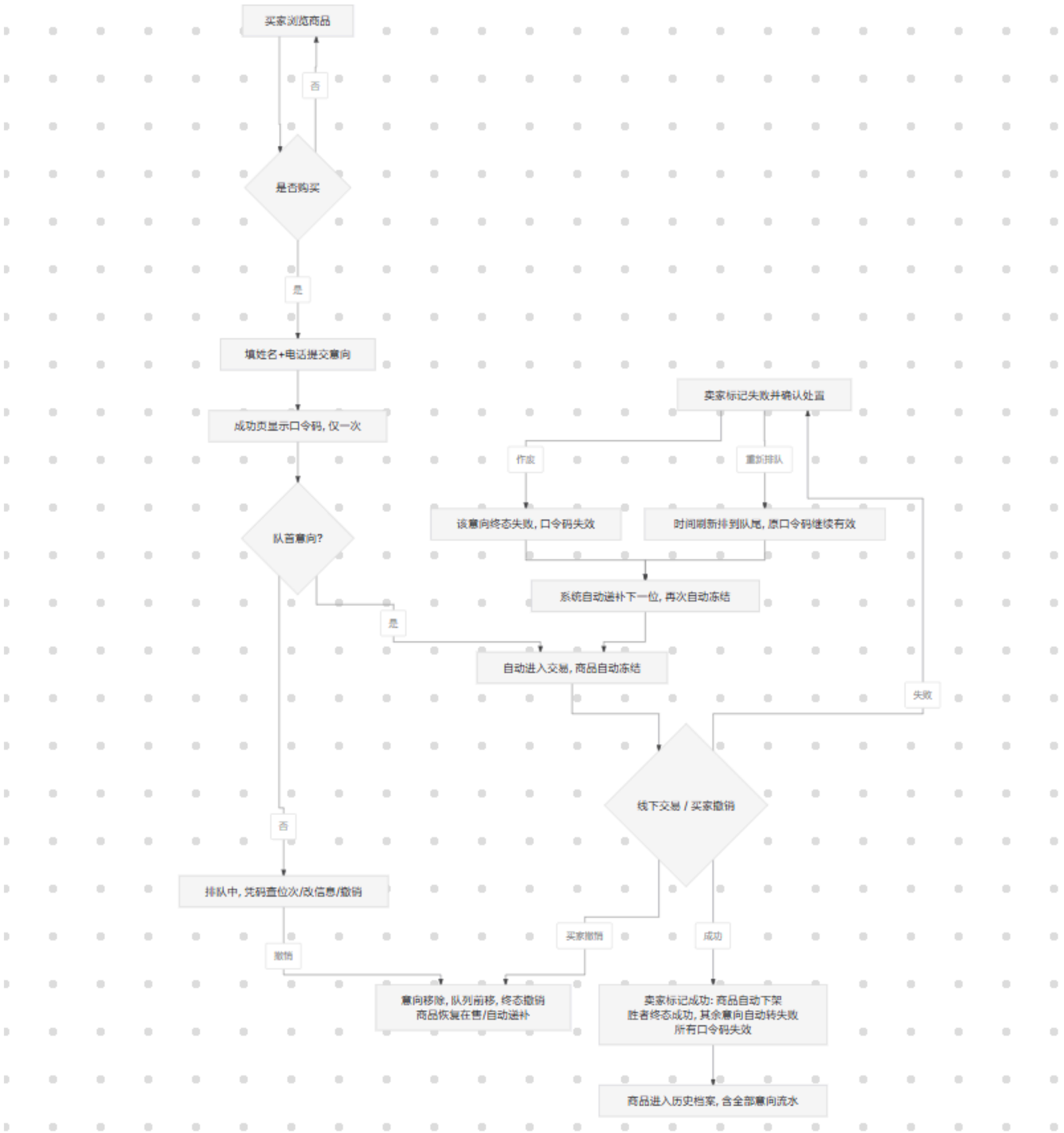


图 4

4. 验收准则

每条功能需求必须满足：

序号	验收项	说明
V1	可复现	在最新 main 分支代码可复现
V2	有测试	对应单元测试或 UI 测试已实现且通过
V3	异常处理	异常路径有明确错误提示，无未捕获异常
V4	一致性	与本文档描述一致，无遗漏功能

4.1 关键场景验收

编号	场景
A1	提交意向 → 成功页展示口令码（仅一次）→ 凭码查位次、改姓名电话、撤销
A2	多人排队 → 队首自动进入交易并冻结 → 冻结期间新意向被拒（提示”商品交易中”）
A3	交易失败 + 作废 → 意向终态”失败”、口令码失效 → 下一位自动递补并再次冻结
A4	交易失败 + 重新排队 → 原口令码仍可查询 → 位次在队尾 → 历史中按新时间另记一条
A5	交易成功 → 商品自动下架 → 其余意向自动转”失败” → 全部口令码失效 → 历史档案完整
A6	手动冻结 → 买家提示”商品交易中” → 手动解冻恢复在售
A7	交易中点手动解冻 → 被拒绝，提示需先标记交易结果
A8	已有在售商品时发布新商品 → 被拒绝
A9	历史商品点开可见全部意向流水（姓名/电话/时间/终态），无口令码，只读
A10	密码修改需验原密码，新密码 ≥ 8 位
A11	交易中的买家凭口令码撤销 → 意向终态”撤销” → 商品恢复在售/自动递补下一位

4.2 非功能验收

每条非功能需求必须满足：有可量化度量指标 + 测试报告或运行时数据佐证。

类别	度量要求
性能	首屏加载时间、接口 P95 时延
安全	密码哈希值验证、无 SQL 注入漏洞扫描报告
可用性	关键操作反馈记录
可维护性	单元测试覆盖率报告

类别	度量要求
可移植性	Docker 镜像部署验证记录
持久性	重启前后数据比对记录

5. 附录

5.1 需求澄清记录（汇总自课程 Wiki，2026-09-29 版）

主题	澄清结论	来源小组
意向字段	仅姓名+电话，均必填，无格式校验、无地址	第 1、6、8、11 组
意向保留	成交后不删，永久保留在商品历史档案中	第 2、8 组
口令码交付	提交成功页仅显示一次，买家自存；丢失无法找回	第 4、8、11 组
口令码归属	买家专属；卖家不使用、不可见，后台无关联标识	第 4 组
口令码数量	一意向一码；同人多次提交得多个码，系统不识别同人	第 4、8 组
队列排序	提交时间正序、先到先得；无其他排序	第 4、8 组
卖家对意向	只能查看，不能修改	第 4、8、14 组
买家可改信息	仅姓名、电话；不影响位次	第 4、8、14 组
冻结时机	进入交易才自动冻结（提交意向不冻结）	第 4、8、11、14 组
冻结期表现	商品可见、提示”商品交易中”、拒绝新意向；手动/交易冻结不区分文案	第 4、14 组
冻结期撤销	排队中及交易中的买家，只要口令码未失效，均可凭口令码撤销意向；撤销后队列前移、自动递补	本次澄清
解冻路径	交易失败自动恢复在售；	第 4、9、11 组

主题	澄清结论	来源小组
	手动解冻仅限无交易的手动冻结；交易中禁止手动解冻（漏洞修正）	
交易结果标记	仅成功/失败两档，只能卖家标记；失败时当场确认作废或重新排队	第 4、6、8、9 组
重新排队	排到队尾、时间刷新、位次重置；原口令码继续有效；卖家历史按新时间另记一条	第 4、8、11 组
无超时机制	冻结不会自动超时，推进全靠卖家操作	第 11 组
交易成功连锁	商品自动下架（冻结→下架直达）；其余排队意向自动转”失败”	第 4、11 组
误操作	标记成功后不可撤销；商品发布后不可修改	第 8、11、14 组
历史记录定义	= 所有已下架商品档案；含交易成功下架与手动下架；每商品挂全部意向流水	第 4 组
意向终态	仅成功/撤销/失败三档；“重新排队”非终态	第 4 组
历史不记口令码	已失效且属买家私有凭证	第 4 组
已撤销意向	实时队列消失，历史留痕标”撤销”	第 4 组
单在售商品	同一时间仅一件在售/冻结；下架后才能发新	第 8、11 组
商品字段约束	名称必填；描述选填；图片选填（1 张、JPG/PNG、≤5MB、占位图）；价格>0、两位小数、人民币	第 11、14 组
卖家账号	系统直接指定单账号，无注册、无退出登录	第 8、11 组
密码规则	改密验原密码，新密码≥ 8 位	第 8、11 组

主题	澄清结论	来源小组
买家能力边界	无历史订单；口令码仅管自己意向，不看商品；不展示售出商品	第 4、8、11 组
并发提交	按提交时间先后排队，无特殊冲突处理	第 8、11 组

5.3 后续工作

序号	工作项	说明
W1	系统设计说明书（SDD）	重点设计意向状态机与队列递补的并发正确性
W2	API 接口文档	RESTful 接口定义
W3	禅道任务拆分	把 FR 拆成具体开发任务
W4	Jenkins CI 配置	自动化构建与测试
W5	Docker 镜像构建	部署交付物

说明：本文档图表使用 Mermaid 语法，可在 GitHub / VSCode / Typora 中直接渲染。